

AGROGEN IA

Arquitetura de Informação e Guia de Telas

Documento de UX — Navegação, Componentes, Modais, Sub-telas e Fluxos de Usuário

Versão 1.0 · Junho de 2026

Hackathon Expoagro Crateús 2026

1. Estrutura de Navegação — Header

O header é a espinha dorsal da navegação. Com a adição do menu "Diário de Bordo", o sistema passa a ter 6 destinos primários. A ordem abaixo segue o fluxo de trabalho natural do produtor: primeiro ele olha o panorama geral (Dashboard), depois gerencia animais, registra procedimentos, consulta a IA, lê relatórios e, por fim, acessa o diário individual de cada animal.

1.1 Hierarquia e Ordem dos Links

Posição	Rótulo no Menu	Rota	Perfis com Acesso	Prioridade Visual
1º	Dashboard	/dashboard	Todos	Item ativo padrão após login
2º	Animais	/animais	Todos	Item normal
3º	Inseminação	/inseminacao	Técnico, Vet, Admin	Item normal
4º	Análise IA	/analise-ia	Técnico, Vet, Admin	Item destacado (badge "IA")
5º	Diário de Bordo	/diario-de-bordo	Todos	Item normal — NOVO
6º	Relatórios	/relatorios	Todos	Item normal

Justificativa da posição do Diário de Bordo

"Diário de Bordo" vai antes de "Relatórios" porque é um módulo de registro (entrada de dados), não de consulta. Na sequência cognitiva do produtor: ver o rebanho (Dashboard) → gerenciar animais → registrar procedimentos reprodutivos (Inseminação) → consultar IA → anotar o diário individual → gerar relatórios. Essa ordem elimina a quebra de raciocínio entre ações operacionais e analíticas.

1.2 Itens Globais do Header (fora da navegação principal)

Elemento	Posição no Header	Dados Exibidos	Ação ao Clicar
Sino de Alertas	Direita — 1º	Badge com contagem de alertas não lidos	Abre drawer lateral com lista de alertas
Avatar / Nome	Direita — 2º	Iniciais ou foto; nome completo em tooltip	Abre menu dropdown: Perfil, Fazendas, Sair
Seletor de Fazenda	Centro ou esquerda	Nome da fazenda ativa (dropdown)	Troca o contexto de dados de toda a aplicação

Seletor de Fazenda

Se o produtor possui mais de uma fazenda, um seletor de contexto deve estar visível e acessível em todas as telas (no header ou em sub-header fixo). Todos os dados (KPIs, listas, alertas) devem reagir instantaneamente à troca. A fazenda ativa é persistida em localStorage.

2. Mapeamento e Descrição de Telas

Cada tela é descrita com: objetivo principal, blocos de dados que devem estar presentes e a lógica de organização dos elementos na página. Aspectos visuais (cor, fonte, espaçamento) são omitidos — o foco é exclusivamente na arquitetura da informação.

TELA-01 — Dashboard

Atributo	Descrição
Objetivo Principal	Dar ao usuário uma leitura imediata da saúde do rebanho: números críticos, alertas urgentes e tendências reprodutivas — tudo sem precisar navegar para outras telas.
URL	/dashboard
Acesso	Todos os perfis; dados filtrados pelo contexto da fazenda ativa.
Atualização	Polling automático a cada 5 minutos; indicador de "última atualização" visível.

Blocos de dados e organização

Organização: Faixa de KPIs no topo → Gráfico central → Duas colunas (Timeline de atividades | Tabela de alertas) → Rodapé.

Bloco	Dados a exibir	Comportamento
Faixa de 4 KPI Cards (topo, largura total)	1. Total de animais ativos (subtítulo: breakdown por espécie Bov/Ovi/Cap) 2. Inseminações no mês (subtítulo: Δ vs. mês anterior em %) 3. Taxa média de prenhez — últimos 12 meses (sem %, exibir badge de status) 4. Alertas ativos (subtítulo: X críticos / Y médios)	Clicar no card de Alertas redireciona para /dashboard#alertas. Badge de taxa de prenhez: $\geq 60\%$ positivo, 40–59% atenção, $< 40\%$ crítico.
Gráfico Central (largura total, abaixo dos cards)	Eixo X: últimos 6 meses. Eixo Y esquerdo: contagem de inseminações (barras). Eixo Y direito: taxa de prenhez (linha). Tooltip ao hover mostra valores exatos.	Filtro de período clicável acima do gráfico: 3M / 6M / 12M. Sem filtros de espécie no dashboard — essa granularidade fica em Relatórios.
Coluna esquerda	Últimas 8 ações no sistema: tipo de evento,	Cada item é clicável e abre

Bloco	Dados a exibir	Comportamento
(~60%): Timeline de atividades	código do animal, data/hora relativa (ex: "há 2h"), nome do usuário que registrou.	o perfil do animal (sub-tela). Exibir ícone diferente por tipo: pesagem, inseminação, diagnóstico, parto, alerta.
Coluna direita (~40%): Tabela de alertas urgentes	Colunas: Animal (código + nome), Tipo de alerta, Data prevista, Status (não lido / visto). Filtrado: apenas alertas com data_disparo nos próximos 7 dias.	Botão "Ver todos" no rodapé do bloco abre drawer lateral de alertas completo. Linha com alerta crítico tem destaque de fundo.

TELA-02 — Animais (Listagem)

Atributo	Descrição
Objetivo Principal	Ser o ponto de entrada para localizar qualquer animal do rebanho rapidamente e disparar ações sobre ele.
URL	/animais

Blocos de dados e organização

Organização: Barra de busca + botão Novo Animal → Linha de filtros rápidos → Tabela com ações → Paginação.

Bloco	Dados a exibir	Comportamento
Barra de busca + ações globais	Campo de busca em tempo real (busca por nome, código BOV/OVI/CAP, brinco). Botão primário "Novo Animal". Botão secundário "Importar CSV".	Busca sem recarregar. Importar CSV abre modal. Novo Animal abre modal de cadastro (Passo 1 de 2).
Linha de filtros rápidos	Chips/pills clicáveis: Espécie (Todos Bovino Ovino Caprino) · Status (Todos Ativa Prenha Em repouso Descartada) · Sexo (Todos Fêmea Macho). Filtros combinados.	Filtros aplicados mostram contagem de resultados ao lado. "Limpar filtros" reseta tudo. Filtros persistem na sessão (não ao recarregar).
Tabela de animais	Colunas: Código · Nome · Espécie · Raça · Sexo · Status · Condição Corporal · Último Evento · Ações. Ações por linha: Ver perfil (olho) · Registrar inseminação (link direto para /inseminacao com animal pré-selecionado) · Editar (lápiz) · Excluir (lixo).	Ordenação por clique no cabeçalho. Paginação: 20 por página padrão; seletor 10/20/50. Linha de animal com status DESCARTADA exibida com opacidade reduzida.

TELA-03 — Inseminação

Atributo	Descrição
Objetivo Principal	Registrar e acompanhar o ciclo reprodutivo completo: inseminação → diagnóstico de gestação. É a tela mais usada por técnicos e veterinários em campo.
URL	/inseminacao

Blocos de dados e organização

Organização: Duas abas no topo (Inseminações | Diagnósticos) → Filtros → Tabela → Ações.

Bloco	Dados a exibir	Comportamento
Abas de contexto	Aba "Inseminações": histórico de todos os eventos. Aba "Diagnósticos": fila de diagnósticos pendentes e realizados. Badge de contagem em cada aba.	Aba "Diagnósticos" exibe badge com contagem de pendentes para criar urgência visual.
Aba Inseminações — Filtros	Período (data inicial / data final) · Espécie · Status do resultado (Pendente / Prenha / Vazia) · Técnico responsável.	Filtros no topo da tabela. Botão "Nova Inseminação" no canto superior direito.
Aba Inseminações — Tabela	Colunas: Animal (código + nome) · Data · Tipo (IA Convencional / IATF / TE) · Reprodutor · Técnico · Condição Corporal · Resultado · Ações. Ações por linha: Ver detalhes · Registrar diagnóstico · Excluir.	Linha com resultado "Pendente" e data > 28 dias exibida com indicador de atraso. Clicar em "Registrar diagnóstico" abre modal DGS.
Aba Diagnósticos — Fila pendente	Tabela com: Animal · Data da Inseminação · Dias decorridos · Data prevista do diagnóstico · Status. Ordenada por urgência (mais atrasados primeiro).	Botão "Registrar diagnóstico" por linha abre modal. Indicador de urgência: > 30 dias sem diagnóstico = crítico.

TELA-04 — Análise IA

Atributo	Descrição
Objetivo Principal	Transformar dados brutos em decisões: prever probabilidade de prenhez, revelar padrões de fertilidade do rebanho e recomendar cruzamentos genéticos.
URL	/analise-ia

Blocos de dados e organização

Organização: Três abas principais (Predição de Prenhez | Padrões de Fertilidade | Seleção Genética).

Bloco	Dados a exibir	Comportamento
Aba: Predição de Prenhez	Coluna esquerda: campo de busca de animal + card de contexto do animal selecionado (espécie, CC atual, última inseminação, histórico de prenhez). Coluna direita: resultado da predição: gauge circular (0–100%), faixa de confiança, lista de top-5 fatores determinantes com barra de impacto positivo/negativo, recomendações textuais (3 bullets). Aviso obrigatório: "Este score não substitui o julgamento clínico veterinário."	Busca por animal em tempo real. Ao selecionar, exibe botão "Rodar Predição". Resultado exibido após retorno da API (máx. 1s). Botão "Registrar Inseminação" aproveitando o animal já selecionado.
Aba: Padrões de Fertilidade	Filtros: período · espécie · técnico · protocolo hormonal. 4 gráficos: (1) Taxa de prenhez por mês (linha). (2) Taxa por raça (barras horizontais). (3) Taxa por técnico (barras). (4) Taxa por protocolo IATF (barras). Tabela de resumo abaixo: top reprodutores por taxa de prenhez gerada.	Gráficos interativos com tooltip. Aviso: requer mínimo 20 inseminações com diagnóstico. Botão "Exportar como PDF" no canto superior.
Aba: Seleção Genética	Painel de objetivos: checkboxes (Ganho de peso / Fertilidade / Rusticidade / Prolificidade). Tabela de matrizes disponíveis + tabela de reprodutores disponíveis. Resultado: tabela de cruzamentos recomendados com score genético, heterose esperada e risco de endogamia (F%).	Alerta visual para cruzamentos com $F > 6,25\%$. Tooltip explicativo em cada coluna técnica (DEP, heterose, endogamia). Botão "Exportar lista".

TELA-05 — Diário de Bordo

Atributo	Descrição
Objetivo Principal	Ser a versão digital da Ficha de Controle Zootécnico: centralizar em uma interface toda a vida produtiva individual de cada animal (peso, sanidade, partos, ocorrências), refletindo fielmente os 4 blocos da ficha física.
URL	/diario-de-bordo

Blocos de dados e organização

Organização: Busca de animal → Card de identificação do animal → 4 abas verticais ou horizontais espelhando os blocos da ficha física → Botões de ação → Exportação individual.

Bloco	Dados a exibir	Comportamento
Barra de busca de animal	Campo de busca por código (BOV-0001) ou nome. Exibe os últimos 5 animais acessados como atalho.	Ao selecionar o animal, toda a tela abaixo é preenchida com os dados daquele animal. URL atualiza para /diario-de-bordo/{animal_id}.
Card de identificação (fixo no topo)	Nome · Código · Espécie · Raça · Sexo · Fazenda · Data de nascimento · Status atual · Condição corporal.	Sempre visível enquanto o usuário navega pelas abas abaixo. Botão "Editar animal" que abre modal de edição.
Aba 1: Controle de Peso (espelho do bloco "Controle de Peso" da ficha)	Gráfico de linha: curva de peso ao longo do tempo (eixo X = data, eixo Y = kg). Tabela abaixo: Data · Estágio (Nascimento/Desmame/Crescimento/Adulto/Abate) · Peso (kg) · GMD calculado · Observação · Ações (editar / excluir).	Botão "Registrar Pesagem" abre modal. GMD calculado automaticamente (diferença de peso / dias). Tooltip no gráfico mostra data e peso exatos.
Aba 2: Controle de Parição (espelho do bloco "Controle de Parição (Fêmeas)")	Tabela: Data do Parto · Tipo (Simples/Duplo/Múltiplo) · Nº de Crias · Nº de Crias Vivas · Peso Total das Crias ao Nascer · Reprodutor/Sêmen · Houve Óbito (sim/não) · Ações. Resumo acima: Nº total de partos · IEP médio (dias) · Prolificidade média.	Aba visível apenas para animais do sexo FÊMEA (ou para machos, aba oculta ou com mensagem explicativa). Botão "Registrar Parto" abre modal.
Aba 3: Controle Sanitário (espelho do bloco "Controle Sanitário")	Tabela: Tipo (Vacina/Vermifugação/Medicação/Exame) · Produto · Via · Dose · Data de Aplicação · Próxima Dose · Responsável · Ações. Badge de alerta ao lado da aba se houver próxima dose vencendo em 7 dias.	Botão "Registrar Evento Sanitário" abre modal. Linha com próxima dose vencida exibe indicador de atraso.
Aba 4: Controle de Ocorrências (espelho)	Tabela: Data · Categoria (Saúde/Manejo/Comportamento/Outro) ·	Botão "Nova Ocorrência" abre modal. Ocorrências

Bloco	Dados a exibir	Comportamento
do bloco "Controle de Ocorrências")	Título · Descrição · Resolvida (sim/não) · Ações.	não resolvidas exibidas no topo.
Rodapé de exportação	Botões: "Exportar Ficha PDF" (gera PDF individual do animal, espelhando visualmente a ficha física) · "Exportar dados CSV".	PDF gerado no backend, download automático. Cabeçalho do PDF inclui logo, nome da fazenda, data de geração e aviso LGPD.

TELA-06 — Relatórios

Atributo	Descrição
Objetivo Principal	Geração de relatórios agregados do rebanho por período, espécie e fazenda, com exportação em PDF e CSV.
URL	/relatorios

Blocos de dados e organização

Organização: Painel de filtros (sidebar ou bloco no topo) → Seletor de tipo de relatório → Área de prévia dos dados → Botões de exportação.

Bloco	Dados a exibir	Comportamento
Bloco de filtros	Período (data inicial / data final, com atalhos: Este mês / Último trimestre / Este ano). Fazenda (dropdown). Espécie (checkbox múltiplo: Bovino / Ovino / Caprino). Técnico responsável. Status do resultado.	Filtros aplicados geram automaticamente o sumário de dados na área de prévia. Não é necessário clicar em "Gerar" — a prévia atualiza ao alterar filtros (com debounce de 500ms).
Seletor de tipo de relatório	Cards ou tabs: (1) Desempenho Reprodutivo — taxa de prenhez, inseminações, diagnósticos. (2) Desempenho Ponderal — GMD, curvas de crescimento. (3) Sanitário — eventos por tipo/produto. (4) Comparativo de Reprodutores — taxa de prenhez por macho. (5) Resumo por Espécie — consolidado cruzando todas as métricas.	Ao selecionar o tipo, a prévia abaixo atualiza com as colunas pertinentes.
Área de prévia	Tabela de dados com as colunas do relatório selecionado. Máximo de 50 linhas na prévia — indicador "exibindo 50 de X registros". Gráfico de resumo acima da tabela (tipo varia por relatório).	A prévia não é paginada — é uma amostra. A exportação traz o dataset completo.

Bloco	Dados a exibir	Comportamento
Botões de exportação	"Exportar CSV" · "Exportar PDF". Ambos no canto superior direito da área de prévia.	CSV: download imediato do arquivo completo. PDF: gerado no backend, incluindo gráficos, tabelas, logo, cabeçalho com filtros aplicados e rodapé com aviso LGPD.

3. Modais, Sub-telas e Componentes Ocultos

Esta seção cataloga todos os componentes que não são telas primárias: modais sobrepostos, sub-telas de aprofundamento (acessíveis por clique dentro de uma tela) e drawers/sidebars laterais.

3.1 Modais

Modais são sobreposições que permitem executar uma ação sem perder o contexto da tela de origem. Use-os apenas para operações curtas (máx. 2 etapas). Operações longas (> 5 campos complexos) devem ser sub-telas.

MODAL-01 — Novo Animal (Passo 1 de 2): Identificação Básica

Campo	Tipo	Obrigatório	Regra / Validação
Espécie	Select (Bovino / Ovino / Caprino)	Sim	Determina lista de raças e faixas de peso válidas.
Nome	Text input	Sim	Mínimo 2 caracteres.
Sexo	Radio (Fêmea / Macho)	Sim	—
Data de Nascimento	Date picker	Sim	Não pode ser futura.
Peso (kg)	Number input	Sim	Faixa por espécie: Bov 50–900 / Ovi 10–120 / Cap 8–100.
Condição Corporal	Slider ou Select (1 a 5)	Sim	Tooltip descritivo em cada valor.
Fazenda	Select (fazendas do usuário)	Sim	Pré-selecionada a fazenda ativa.
Brinco / Tatuagem	Text input	Não	Deve ser único dentro da fazenda.

Rodapé do modal: botão "Cancelar" (esquerda) + botão "Próximo — Dados Genéticos" (direita).

MODAL-02 — Novo Animal (Passo 2 de 2): Dados Genéticos

Acessado após Passo 1. Campos opcionais — pode ser pulado com "Salvar e Pular".

Campo	Tipo	Obrigatório	Regra / Validação
Raça Principal	Select (dinâmico por espécie)	Sim	Lista carregada conforme espécie do Passo 1.

Campo	Tipo	Obrigatório	Regra / Validação
Raça do Pai	Text input	Não	—
Raça da Mãe	Text input	Não	—
Animal Pai (no sistema)	Busca por código/nome	Não	Autocomplete buscando animais MACHO cadastrados.
Animal Mãe (no sistema)	Busca por código/nome	Não	Autocomplete buscando animais FEMEA cadastrados.
DEP Peso ao Desmame	Number input decimal	Não	Acompanhado de tooltip explicativo.
DEP Fertilidade	Number input decimal	Não	Acompanhado de tooltip explicativo.
DEP Acurácia	Number 0.000 a 1.000	Não	—

Rodapé: "Voltar" + "Salvar e Pular" + "Salvar Animal".

MODAL-03 — Nova Inseminação

Acessível de: botão "Nova Inseminação" em TELA-03 · ícone de seringa em TELA-02 · botão em TELA-04 após predição.

Campo	Tipo	Obrigatório	Regra / Validação
Animal (fêmea)	Busca em tempo real por código ou nome	Sim	Apenas fêmeas com status ATIVA ou EM_MONITORAMENTO. Após seleção, exibe card de contexto do animal abaixo do campo.
Data e Hora	DateTime picker	Sim	Não pode ser futura.
Tipo de IA	Select (IA Convencional / IATF / TE)	Sim	—
Protocolo Hormonal	Text input ou select (lista cadastrada)	Não	Obrigatório se Tipo = IATF.
Reprodutor / Sêmen	Select (com busca por nome/raça)	Sim	Lista pré-filtrada pela espécie do animal. Link "Cadastrar novo reprodutor" → MODAL-04.
Condição Corporal (hoje)	Slider 1–5	Sim	—

Campo	Tipo	Obrigatório	Regra / Validação
Temperatura Ambiente (°C)	Number input	Não	—
Observações	Textarea	Não	Máx. 500 caracteres.

Aviso condicional: se o animal teve inseminação há < 21 dias (bovino) ou < 17 dias (ovino/caprino), exibir banner de alerta amarelo antes do botão de confirmar.

MODAL-04 — Cadastro Rápido de Reprodutor

Aberto dentro do MODAL-03 quando o reprodutor não está cadastrado. Após salvar, retorna ao MODAL-03 com o novo reprodutor selecionado.

Campo	Tipo	Obrigatório	Validação
Nome	Text input	Sim	—
Espécie	Select	Sim	Deve coincidir com a do animal sendo inseminado.
Raça	Text input	Sim	—
Tipo	Radio (Sêmen Externo / Animal Próprio)	Sim	Animal Próprio habilita busca no cadastro.
Empresa / Origem	Text input	Não	Preenchido se Sêmen Externo.

MODAL-05 — Registrar Diagnóstico de Gestação

Acessível de: linha na tabela de Inseminações · linha na fila de Diagnósticos Pendentes.

Campo	Tipo	Obrigatório	Validação
Animal	Read-only (pré-preenchido)	Sim	Exibido como card informativo.
Inseminação ref.	Read-only (data + tipo + reprodutor)	Sim	Contexto da inseminação diagnosticada.
Data do Diagnóstico	Date picker	Sim	Deve ser posterior à data da inseminação.
Método	Select (Palpação Retal / Ultrassonografia / Exame Laboratorial)	Sim	—
Resultado	Radio (Prenha / Vazia / Inconclusivo)	Sim	Seleção Prenha exibe campo "Data prevista do parto".

Campo	Tipo	Obrigatório	Validação
Data Prevista do Parto	Date (calculada automaticamente)	Não	Pré-calculada: data_ins + dias médios da espécie. Editável.
Veterinário	Select (usuários com perfil Vet/Técnico)	Não	—
Observações	Textarea	Não	—

MODAL-06 — Registrar Pesagem

Campo	Tipo	Obrigatório	Validação
Animal	Read-only ou busca (se aberto direto de TELA-05)	Sim	—
Data	Date picker	Sim	Não futura. Não anterior à data de nascimento.
Peso (kg)	Number input	Sim	Faixa válida por espécie.
Estágio	Select (Nascimento/Desmame/Crescimento/Adulto/Abate)	Sim	—
Observação	Text input	Não	Máx. 200 chars.

MODAL-07 — Registrar Parto

Campo	Tipo	Obrigatório	Validação
Animal (matriz)	Read-only ou busca	Sim	Apenas fêmeas.
Data do Parto	Date picker	Sim	Não futura.
Tipo de Parto	Select (Simples / Duplo / Múltiplo)	Sim	—
Nº de Crias	Number (min 1)	Sim	Min deve ser compatível com tipo.
Nº de Crias Vivas	Number	Sim	≤ Nº de crias.
Peso total das crias	Number decimal	Não	Soma dos pesos ao nascer.
Reprodutor / Sêmen	Select	Não	FK para inseminação origem se disponível.
Houve Distócia	Toggle sim/não	Sim	—

Campo	Tipo	Obrigatório	Validação
Houve Óbito da Matriz	Toggle sim/não	Sim	Se sim: aciona modal de confirmação de descarte do animal.
Observações	Textarea	Não	—

MODAL-08 — Registrar Evento Sanitário

Campo	Tipo	Obrigatório	Validação
Tipo	Select (Vacina / Vermifugação / Medicação / Exame)	Sim	—
Produto / Vacina	Text input	Sim	—
Princípio Ativo	Text input	Não	Útil para vermifugações e medicações.
Data de Aplicação	Date picker	Sim	Não futura.
Dose	Text input	Não	Ex.: 5 mL.
Via	Select (SC / IM / IV / Oral / Tópica)	Não	—
Lote do Produto	Text input	Não	Rastreabilidade.
Próxima Dose	Date picker	Não	Se preenchida, gera Alerta automático N-7 dias.

MODAL-09 — Nova Ocorrência

Campo	Tipo	Obrigatório	Validação
Data	Date picker	Sim	Não futura.
Categoria	Select (Saúde / Manejo / Comportamento / Outro)	Sim	—
Título	Text input	Sim	Máx. 150 chars.
Descrição	Textarea	Sim	Mínimo 10 chars.
Resolvida	Toggle sim/não	Sim	Default: não.

MODAL-10 — Confirmação de Exclusão

Usado para qualquer ação de exclusão (animal, inseminação, pesagem, etc.). Conteúdo: texto de confirmação com nome do item a ser excluído · Aviso de que a exclusão é lógica (dados históricos preservados) · Botão "Cancelar" + botão "Confirmar Exclusão" (destrutivo).

3.2 Sub-telas (Telas de Aprofundamento)

SUB-01 — Perfil do Animal

Atributo	Descrição
URL	/animais/{animal_id}
Acesso	Clique no ícone de olho em TELA-02 · Clique no nome/código em qualquer tabela do sistema · Link nos alertas do Dashboard.
Objetivo	Visão 360° do animal: identidade, genética, histórico reprodutivo, curva de peso, eventos sanitários recentes e predição IA rápida.

Bloco na sub-tela	Dados a exibir
Header do animal	Código + Nome (H1) · Espécie · Raça · Sexo · Status (badge) · Fazenda · Idade. Botões: Editar / Registrar Inseminação / Abrir no Diário de Bordo.
Card de dados genéticos	Raça pai, raça mãe, pai (link se cadastrado), mãe (link se cadastrada), DEPs com tooltip.
Histórico reprodutivo	Tabela compacta: últimas 5 inseminações (data, tipo, reprodutor, resultado). Link "Ver todos" vai para TELA-03 filtrada pelo animal.
Gráfico de peso	Linha do tempo de pesagens. Último peso em destaque. GMD do último intervalo.
Predição rápida IA	Botão "Rodar Predição" que aciona TELA-04 (Predição de Prenhez) com este animal pré-selecionado.
Alertas ativos	Lista de alertas não resolvidos ligados a este animal.

SUB-02 — Diário de Bordo de um Animal (acesso direto)

Atributo	Descrição
URL	/diario-de-bordo/{animal_id}
Acesso	Botão "Abrir no Diário de Bordo" em SUB-01 · Link direto nos alertas · Navegação via TELA-05 com animal selecionado.
Objetivo	Mesma estrutura de TELA-05, mas com o animal já fixado. O campo de busca de animal fica oculto — apenas o card de identificação e as 4 abas.

SUB-03 — Detalhes da Inseminação

Atributo	Descrição
URL	/inseminacao/{inseminacao_id}
Acesso	Clique em "Ver detalhes" na tabela de inseminações em TELA-03.
Objetivo	Visão completa de um evento: dados da inseminação, dados do animal no momento, dados do reprodutor, diagnóstico de gestação (se existente) e parto resultante (se existente).

3.3 Drawers / Sidebars Laterais

ID	Nome	Disparado por	Conteúdo
DRA WER-01	Central de Alertas	Clique no sino do header (em qualquer tela)	Lista completa de alertas, agrupada por prioridade (Críticos → Altos → Médios → Baixos). Cada alerta: tipo, animal, mensagem, data. Ações por alerta: marcar como lido · resolver · ver animal. Filtro por status: não lidos / todos.
DRA WER-02	Filtros Avançados de Animais	Botão "Filtros avançados" em TELA-02 (somente se filtros rápidos não forem suficientes)	Filtros adicionais: Raça específica · Faixa de peso · Faixa de idade · Número de partos (min/max) · Data de nascimento (range) · Condição corporal (range). Botão "Aplicar" + "Limpar tudo".
DRA WER-03	Filtros Avançados de Inseminações	Botão "Filtros avançados" em TELA-03	Filtros: Animal específico · Reprodutor específico · Tipo de IA · Protocolo hormonal · Faixa de CC no momento · Resultado do diagnóstico. Botão "Aplicar" + "Limpar tudo".

4. Fluxos de Navegação (User Flows)

Os fluxos abaixo descrevem as jornadas mais frequentes do usuário, passo a passo, indicando a tela de origem, a ação, o componente acionado e o destino. Use este mapeamento para definir quais rotas, estados de tela e transições implementar.

FLUXO-01 — Alerta de Diagnóstico Pendente → Registrar

Usuário: Técnico Agropecuário. Frequência: diária.

```
DASHBOARD
└─ Usuário vê tabela de alertas: "BOV-0012 – Mimosa – diagnóstico pendente há 32 dias"
    └─ Clica na linha do alerta
        ↓
SUB-TELA: Perfil do Animal (BOV-0012)
└─ Visualiza histórico: última inseminação de 32 dias atrás, resultado = PENDENTE
    └─ Clica em "Registrar Diagnóstico" na linha do histórico reprodutivo
        ↓
MODAL-05: Registrar Diagnóstico de Gestação
└─ Animal e inseminação pré-preenchidos (read-only)
└─ Preenche: Data, Método, Resultado (ex: PRENHA), Data prevista do parto
└─ Clica "Confirmar"
    ↓
Toast de sucesso: "Diagnóstico registrado. Animal atualizado para PRENHA."
Status do animal atualizado. Alerta marcado como resolvido.
Retorno: Perfil do Animal (atualizado)
```

FLUXO-02 — Cadastrar Novo Animal Completo

Usuário: Produtor ou Técnico. Frequência: semanal.

```
TELA-02: Animais (Listagem)
└─ Clica em botão primário "Novo Animal"
    ↓
MODAL-01: Novo Animal – Passo 1 (Identificação)
└─ Preenche: Espécie, Nome, Sexo, Data de Nascimento, Peso, CC, Fazenda
└─ Sistema carrega lista de raças conforme espécie selecionada (dinâmico)
└─ Clica "Próximo – Dados Genéticos"
    ↓
MODAL-02: Novo Animal – Passo 2 (Dados Genéticos)
└─ Preenche raça principal (obrigatória) + campos opcionais de genealogia e DEP
└─ Clica "Salvar Animal"
    ↓
Toast de sucesso: "Animal BOV-0042 cadastrado com sucesso."
Modal fecha. Tabela de animais atualizada. Animal novo em destaque na primeira linha.
```

FLUXO-03 — Usar IA antes de Registrar Inseminação

Usuário: Técnico / Veterinário. Frequência: antes de cada evento reprodutivo.

```

TELA-04: Análise IA → Aba "Predição de Prenhez"
├─ Digita código ou nome do animal no campo de busca
├─ Seleciona o animal. Card de contexto aparece: CC atual, última IA, histórico
├─ Clica "Rodar Predição"
└─
    ↓
Sistema chama API /predicoes (resposta ≤ 1s)
├─ Gauge circular exibe score: ex. 78%
├─ Fatores determinantes: "Condição corporal atual (+12%), Intervalo pós-parto (+9%)..."
├─ Recomendação: "Momento favorável para inseminação. Priorizar reprodutor com alto DEP."
└─
    ↓
Técnico decide prosseguir
├─ Clica botão "Registrar Inseminação" (disponível na tela de resultado)
└─
    ↓
MODAL-03: Nova Inseminação
├─ Animal pré-selecionado (read-only)
├─ Preenche demais campos: data, tipo, reprodutor, CC, temperatura
├─ Confirma
└─
    ↓
Toast: "Inseminação registrada. Alerta de diagnóstico criado para 28 dias."
Retorno: TELA-04 (predição limpa para novo animal)
    
```

FLUXO-04 — Registrar Parto via Diário de Bordo

Usuário: Produtor. Frequência: ao ocorrer um parto.

```

TELA-05: Diário de Bordo
├─ Digita código ou nome da matriz no campo de busca
├─ Seleciona o animal. Card de identificação carrega acima das abas.
├─ Vai para aba "Controle de Parição"
└─
    ↓
Aba Controle de Parição
├─ Visualiza histórico de partos anteriores + IEP médio
├─ Clica "Registrar Parto"
└─
    ↓
MODAL-07: Registrar Parto
├─ Preenche: Data, Tipo (Simples/Duplo/Múltiplo), Nº crias, Nº vivas,
  Peso total das crias, Houve Distócia, Reprodutor responsável
├─ Confirma
└─
    ↓
Sistema atualiza automaticamente:
├─ Animal.num_partos + 1
├─ Animal.data_ultimo_parto = hoje
├─ Status pode mudar para ATIVA (se estava PRENHA)
└─
    ↓
Toast: "Parto registrado. IEP atualizado."
Aba atualizada com o novo registro no topo da tabela.
    
```

FLUXO-05 — Jornada Completa do Diário de Bordo (preenchimento, visualização e exportação)

Este fluxo detalha especificamente como o produtor usa o Diário de Bordo como substituto digital da ficha física.

— ETAPA 1: SELECIONAR O ANIMAL —

TELA-05: Diário de Bordo

- └ Campo de busca proeminente no topo
- └ Usuário digita "OVI-0007" ou "Serena"
- └ Lista de sugestões aparece em tempo real
- └ Seleciona o animal
- └ URL muda para /diario-de-bordo/OVI-0007
- └ Card de identificação carrega: Nome, Espécie (Ovino), Raça, Status (Prenha), Fazenda

— ETAPA 2: NAVEGAR PELAS ABAS (leitura) —

Aba 1 – Controle de Peso

- └ Gráfico de linha mostra curva de crescimento desde o nascimento
- └ Tabela abaixo lista 8 pesagens com GMD calculado entre cada intervalo
- └ Último peso em destaque: "32 kg · 15/05/2026"

Aba 2 – Controle de Parição

- └ 2 partos anteriores listados. IEP médio calculado: 152 dias
- └ Aba com badge: "(2 partos)"

Aba 3 – Controle Sanitário

- └ Últimas vacinas. Badge na aba: "⚠ 1 dose vencendo"
- └ Linha com próxima dose vencida destacada

Aba 4 – Ocorrências

- └ 3 ocorrências: 1 não resolvida (coxeio) exibida no topo

— ETAPA 3: REGISTRAR NOVOS DADOS —

Usuário vai para Aba 1 (Peso) → Clica "Registrar Pesagem"

- └ MODAL-06 abre com animal pré-preenchido
- └ Preenche: Data = hoje, Peso = 34 kg, Estágio = CRESCIMENTO
- └ Confirma → Tabela atualiza, GMD recalculado e exibido

Usuário vai para Aba 3 (Sanitário) → Clica "Registrar Evento Sanitário"

- └ MODAL-08 abre. Preenche: Tipo = Vermifugação, Produto = Ivermectina 1%, Dose = 3 mL, Data = hoje, Próxima Dose = 90 dias
- └ Confirma → Alerta automático criado para 7 dias antes da próxima dose

— ETAPA 4: EXPORTAR FICHA —

No rodapé do Diário de Bordo

- └ Usuário clica "Exportar Ficha PDF"
- └ Backend gera PDF espelhando a estrutura da ficha física:
 - Cabeçalho: Nome da propriedade, Proprietário, Identificação, Raça, Sexo
 - Seção Controle de Peso: tabela data × peso
 - Seção Controle de Parição: tabela de partos
 - Seção Controle Sanitário: tabela de eventos

- Seção Controle de Ocorrências: tabela de observações
- Rodapé: "Dados gerados pelo AgroGen IA · LGPD · data de geração"
- └ Download automático: "ficha-OVI-0007-Serena-2026-06-05.pdf"

FLUXO-06 — Gerar e Exportar Relatório

Usuário: Produtor ou Admin. Frequência: mensal.

```

TELA-06: Relatórios
└ Selecciona filtros: Período = "Último trimestre" · Espécie = Bovino · Fazenda
  ativa
    └ Selecciona tipo: "Desempenho Reprodutivo"
      ↓
Área de prévia carrega automaticamente (debounce 500ms)
└ Gráfico de taxa de prenhez por mês (últimos 3 meses)
└ Tabela: 50 primeiros registros de inseminação com colunas:
  Animal, Data, Tipo, Reprodutor, Resultado, Técnico
└ Indicador: "Exibindo 50 de 134 registros"
  ↓
Usuário clica "Exportar PDF"
└ Loading spinner no botão (geração backend ~3-5s para 134 registros)
└ Download automático do PDF completo (134 registros + gráficos)
  ↓
Usuário clica "Exportar CSV"
└ Download imediato do arquivo UTF-8
  (compatível com Excel sem problemas de acentuação)
  
```

5. Índice Rápido de Referência

Tabela consolidada para uso rápido durante a implementação do design.

5.1 Telas Primárias

ID	Nome	URL	Módulo	Link no Header
TELA-01	Dashboard	/dashboard	MOD-06	Posição 1
TELA-02	Animais	/animais	MOD-02	Posição 2
TELA-03	Inseminação	/inseminacao	MOD-03	Posição 3
TELA-04	Análise IA	/analise-ia	MOD-04	Posição 4
TELA-05	Diário de Bordo	/diario-de-bordo	MOD-07	Posição 5 — NOVO

ID	Nome	URL	Módulo	Link no Header
5				
TELA-06	Relatórios	/relatorios	MOD-05	Posição 6

5.2 Modais

ID	Nome	Disparado de
MODAL-01	Novo Animal — Passo 1 (Identificação)	TELA-02 → botão "Novo Animal"
MODAL-02	Novo Animal — Passo 2 (Dados Genéticos)	MODAL-01 → "Próximo"
MODAL-03	Nova Inseminação	TELA-02 (ação), TELA-03 (botão), TELA-04 (resultado IA), SUB-01
MODAL-04	Cadastro Rápido de Reprodutor	MODAL-03 → link "Cadastrar novo reprodutor"
MODAL-05	Registrar Diagnóstico de Gestação	TELA-03 (ação na linha), SUB-01
MODAL-06	Registrar Pesagem	TELA-05 → aba Peso
MODAL-07	Registrar Parto	TELA-05 → aba Parição
MODAL-08	Registrar Evento Sanitário	TELA-05 → aba Sanitário
MODAL-09	Nova Ocorrência	TELA-05 → aba Ocorrências
MODAL-10	Confirmação de Exclusão	Qualquer ação de excluir no sistema

5.3 Sub-telas

ID	Nome	URL	Disparado de
SUB-01	Perfil do Animal	/animais/{id}	Ícone olho em TELA-02 · Links em tabelas · Alertas Dashboard
SUB-02	Diário de Bordo de Animal Específico	/diario-de-bordo/{id}	Botão em SUB-01 · Links em alertas · TELA-05 após seleção

ID	Nome	URL	Disparado de
SUB-03	Detalhes da Inseminação	/inseminacao/{id}	"Ver detalhes" em TELA-03

5.4 Drawers

ID	Nome	Disparado de
DRAWE R-01	Central de Alertas	Sino no header (global)
DRAWE R-02	Filtros Avançados de Animais	"Filtros avançados" em TELA-02
DRAWE R-03	Filtros Avançados de Inseminações	"Filtros avançados" em TELA-03